



运筹学基础及其 Matlab 应用

实验项目名称 _____

所属课程名称 _____

作业日期 _____

姓名（学号） _____

成绩 _____

例1: 将下面线性规划化成标准形式

$$\begin{aligned} \max \quad & x_1 - x_2 + 2x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - 2x_2 + 3x_3 \geq 6 \\ & 2x_1 + x_2 - x_3 \leq 3 \\ & 0 \leq x_1 \leq 3 \\ & -1 \leq x_2 \leq 6 \end{aligned}$$

例2: 图解法求解LP.

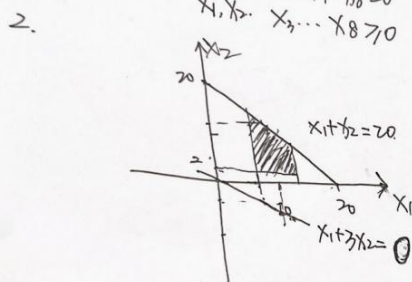
$$\begin{aligned} \min \quad & x_1 + 3x_2 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \leq 20 \\ & 6 \leq x_1 \leq 12 \\ & x_2 \geq 2 \end{aligned}$$

例3: 某LP问题的条件表

$$\begin{aligned} -2x_1 + 2x_2 + x_3 &= 4 \\ 3x_1 + x_2 + x_4 &= 6 \\ x_j &\geq 0 \quad j=1,2,3,4 \end{aligned}$$

问 x_2, x_4 所对应的列向量 A_2, A_4 是否构成可行基, 若是写出 B, N 并写出 B 所对应的基可行解.

$$\begin{aligned} 1. \quad \max \quad & x_1 - x_2 + 2x_3 \\ \text{s.t.} \quad & x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 = 6 \\ & 2x_1 + x_2 - x_3 + x_5 = 3 \\ & x_1 + x_6 = 7 \\ & x_2 + x_7 = 6 \\ & x_2 + 1 - x_8 = 0 \\ & x_1, x_2, \dots, x_8 \geq 0 \end{aligned}$$



$$\begin{aligned} x_1 + x_2 &= 7 \\ x_1^* &= 6, \quad x_2^* = 2 \end{aligned}$$

$$3. \quad A_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} \quad A_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{可逆.}$$

$$\text{令 } x_1 = 0, x_2 = 0, \text{ 则 } x_3 = 2, x_4 = 4, > 0$$

$$x = (0, 2, 0, 4)^T, \quad B = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \quad N = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$$

利用对偶单纯性求解下面的线性规划问题.

(2) $\min z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4$

$$\begin{cases} 2x_1 + 4x_2 + 5x_3 + x_4 \geq 0 \\ 3x_1 - x_2 + 7x_3 - 2x_4 \geq 2 \\ 5x_1 + 2x_2 + x_3 + 6x_4 \geq 15 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

解: 化为 $\min z = 3x_1 + 2x_2 + x_3 + 4x_4$

$$\text{s.t.} \begin{cases} -2x_1 - 4x_2 - 5x_3 - x_4 + x_5 = 0 \\ -3x_1 + x_2 - 7x_3 + 2x_4 + x_6 = 2 \\ -5x_1 - 2x_2 - x_3 - 6x_4 + x_7 = 15 \\ x_i \geq 0 (i=1, 2, \dots, 7) \end{cases}$$

C_j			3	2	1	4	0	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7
0	x_5	0	-2	-4	-5	-1	1	0	0
0	x_6	-2	-3	1	-7	2	0	1	0
0	x_7	-15	[-5]	-2	-1	-6	0	0	1
G_j			3	2	1	4	0	0	0
θ			$\frac{3}{5}$	1	1	$\frac{2}{5}$			
0	x_5	6	0	$-\frac{16}{5}$	$-\frac{23}{5}$	$\frac{7}{5}$	1	0	$-\frac{2}{5}$
0	x_6	7	0	$\frac{11}{5}$	$-\frac{32}{5}$	$\frac{28}{5}$	0	1	$-\frac{3}{5}$
3	x_1	3	1	$\frac{2}{5}$	$\frac{1}{5}$	$\frac{6}{5}$	0	0	$-\frac{1}{5}$
G_j			0	$\frac{4}{5}$	$\frac{2}{5}$	$\frac{2}{5}$	0	0	$\frac{3}{5}$

$\therefore$ 最优解为 $(3, 0, 0, 0)^T$, $\min z = 3 \times 3 = 9$

例6: 若有一线性LP, 目标函数为 $\min -5x_1 - 3x_2$, 约束条件为类型的线性不等式, x_3, x_4 为松弛变量, 经过一次迭代后附表如下.

C_j		1	-5	-3	0	0
C_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4
0	x_3	2	c	0	1	1/5
-5	x_1	a	d	e	0	1
	θ		b	1	f	g

当 $\theta = 1/5$ 时, 对偶函数值为 -10.

试写出原问题并写出该单纯形表所对应的 B 和 B^{-1} .

6. 原问题设为 $\min -5x_1 - 3x_2$
 s.t. $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + x_3 = b_1$
 $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + x_4 = b_2$
 $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

$B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1/5 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ 则 $B^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ a \end{pmatrix} \rightarrow b_1 + a/5 = 2$
 $\rightarrow b_2 = a$
 $B^{-1} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix} \rightarrow a_{11} + d/5 = c = 0$
 $\rightarrow a_{11} = d = 1$
 $B^{-1} \begin{pmatrix} a_{12} \\ a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ e \end{pmatrix} \rightarrow a_{12} + e/5 = 0$
 $a_{22} = e$

检验数: $-5 + 5d = b$
 $-3 + 5e = 1 \Rightarrow e = 4/5 = a_{22}$
 $f = 0$
 $g = 5$
 $a_{12} = -\frac{4}{5}$

$\min -5x_1 - 3x_2$
 s.t. $a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + x_3 = b_1$
 $a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + x_4 = b_2$
 $x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0$

单行松弛表知: $c = 0, d = 1$
 $B^{-1} \begin{pmatrix} a_{11} \\ a_{21} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow a_{11} + d/5 = 0 \Rightarrow a_{11} = -1/5$
 $d = 1$
 $a = 2$
 $B^{-1} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \end{pmatrix} \Rightarrow b_2 = 2$
 $b_1 + b_2/5 = 2 \Rightarrow b_1 = 2 - \frac{2}{5} = \frac{8}{5}$

原问题为:

$$\min -5x_1 - 3x_2$$

$$\text{s.t. } -\frac{1}{5}x_1 - \frac{4}{25}x_2 \leq \frac{8}{5}$$

$$x_1 + \frac{4}{5}x_2 \leq 2$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

$$B = \begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{5} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3.8 考虑线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 \\ \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 \leq 20 & \textcircled{1} \\ 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 \leq 90 & \textcircled{2} \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

先用单纯形法求出最优解，然后分析在下列各种条件下，最优解分别有什么变化？

- (1) 约束条件①的右端常数由 20 变为 30；
- (2) 约束条件②的右端常数由 90 变为 70；
- (3) 目标函数中 x_3 的系数由 13 变为 8；
- (4) x_1 的系数列向量由 $(-1, 12)^T$ 变为 $(0, 5)^T$ ；
- (5) 增加一个约束条件③ $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 \leq 50$ ；
- (6) 将原约束条件② 改变为 $10x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 100$ 。

解 引入松弛变量 $x_4, x_5 \geq 0$ ，将原问题化为如下标准形式：

$$\begin{aligned} \max z &= -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 20 \\ 12x_1 + 4x_2 + 10x_3 + x_5 = 90 \\ x_i \geq 0 \ (i = 1, 2, \dots, 5) \end{cases} \end{aligned}$$

其初始单纯形表及其迭代如下表(2.4)。最优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 20, x_3^* = 0 (x_4^* = 0, x_5^* = 10)$ ，最

优值为 $z^* = 100$ 。

表 2.4 习题8初始单纯形表及其迭代

c_j			-5	5	13	0	0	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
0	x_4	20	-1	1	[3]	1	0	
0	x_5	90	12	4	10	0	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-5	5	13	0	0	
13	x_3	20/3	-1/3	[1/3]	1	1/3	0	
0	x_5	70/3	46/3	2/3	0	-10/3	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-2/3	2/3	0	-13/3	0	
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0	

(1)此时约束条件右端项的常数增量为 $\Delta b = (10, 0)^T$ ，于是在最终单纯形表中的 b 列数字为：

$$B^{-1}(b + \Delta b) = B^{-1}b + B^{-1}\Delta b = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 10 \\ -40 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 30 \\ -30 \end{bmatrix}$$

由于 $b_2 = -30 < 0$ ，此时最优解将会改变。将表(2.4)的最终单纯形表中的 b 列数字换成上面的数字并利用对偶单纯形表求解（表(2.5)）。从表(2.5)的最终单纯形表中可以看出， b 列数字仍

表 2.5 习题8(1)的初始单纯形表及其迭代(对偶单纯形法)

c_j			-5	5	13	0	0
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_2	30	-1	1	3	1	0
0	x_5	-30	16	0	[-2]	-4	1
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $					1	5/4	
5	x_2	-15	23	1	0	-5	3/2
13	x_3	15	-8	0	1	2	-1/2
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			11	0	0	1	1
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $							

然有负数的情况下，检验数不满足最优性规则(求极大值时的最优性规则为所有非基变量的检

验数非正)。因此，回到符号模型并添加人工变量继续求解。添加人工变量 $x_6 \geq 0$ 后的符号模型为：

$$\begin{aligned} \max \quad & z = -5x_1 + 5x_2 + 13x_3 - Mx_6 \\ \text{s.t.} \quad & \begin{cases} -x_1 + x_2 + 3x_3 + x_4 = 30 \\ -16x_1 + 2x_3 + 4x_4 - x_5 + x_6 = 30 \\ x_i \geq 0 \quad (i = 1, 2, \dots, 6) \end{cases} \end{aligned}$$

表 2.6 习题8(1)大M法初始单纯形表及其迭代

c_j			-5	5	13	0	0	-M	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
5	x_2	30	-1	1	3	1	0	0	30
-M	x_6	30	-16	0	2	[4]	-1	1	15/2
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-16M	0	2M - 2	4M - 5	-M	0	
5	x_2	45/2	3	1	[5/2]	0	1/4		9
0	x_4	15/2	-4	0	1/2	1	-1/4		15
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-20	0	1/2	0	-5/4		
13	x_3	9	6/5	2/5	1	0	1/10		
0	x_4	3	-23/5	-1/5	0	1	-3/10		
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-103/5	-1/5	0	0	-13/10		

从表(2.6)的最终单纯形表中可以看出，变化后的最优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 0, x_3^* = 9(x_4^* = 3, x_5^* = 0)$ ，最优值为 $z^* = 117$ 。

(2)现在约束条件右端项的常数增量为 $\Delta b = (0, -20)^T$, 于是在最终单纯形表中的 b 列数字为:

$$B^{-1}(b+\Delta b) = B^{-1}b + B^{-1}\Delta b = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ 10 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ -20 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 20 \\ -10 \end{bmatrix}$$

由于 $b_2 = -10 < 0$, 此时最优解将会改变。将表(2.4)的最终单纯形表中的 b 列数字换成上面的数字并利用对偶单纯形表求解, 见表(2.7)。从表(2.7)的最终单纯形表可以看到, 变化后的最

表 2.7 习题8(2)的初始单纯形表及其迭代(对偶单纯形法)

c_j			-5	5	13	0	0
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
5	x_2	20	-1	1	3	1	0
0	x_5	-10	16	0	[-2]	-4	1
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $					1	5/4	
5	x_2	5	23	1	0	-5	3/2
13	x_3	5	-8	0	1	2	-1/2
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-16	0	0	-1	-1
$\theta = \sigma_j / a_{lj} $							

优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 5, x_3^* = 5 (x_4^* = 0, x_5^* = 0)$, 最优值为 $z^* = 90$ 。

(3)记 $c_i (i = 1, 2, 3)$ 为目标函数中 x_i 的系数, 根据表(2.4)的最终单纯形表, x_3 为非基变量。故 c_3 的变化只可能引起 x_3 的检验数 σ_3 的变化。设变化后的检验数为 σ' , 则有下列式子(其中各种符合的含义与教材一致):

$$\sigma'_3 = c'_3 - c_B^T B^{-1} P_3 = (c_3 + \Delta c_3) - c_B^T B^{-1} P_3 = (c_3 - c_B^T B^{-1} P_3) + \Delta c_3 = -2 - 5 < 0.$$

这说明仍然保持了非基变量的非正性, 即仍然满足最优性检验规则。原来的最优解不变。

(4)根据题意, 首先检查变化后 x_1 的检验数是否产生了变化, 若不满足最优性检验规则, 则将 $P_1 = B^{-1} P'_1$ 其替换表(2.4)的最终单纯形表中 x_1 的系数列向量进行迭代。此时,

$$\sigma'_1 = c_1 - c_B^T B^{-1} P'_1 = -5 - (5, 0) \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix} = -5 < 0$$

由于检验数仍然满足最优性检验规则, 故最优解不变。

(5) 将最优解 $x_1^* = 0, x_2^* = 20, x_3^* = 0$ 带入新增的约束条件左端项, 有 $2 \times 0 + 3 \times 20 + 5 \times 0 = 60 > 50$, 故此时最优解将会变化。引入一个新的松弛变量 $x_6 \geq 0$, 新增约束条件变为 $2x_1 + 3x_2 + 5x_3 + x_6 = 50$, 将其直接反映到表(2.4)的最终单纯形表中进行迭代, 但是需要注意的是, 反映到最终单纯形表后, 需要先将基变量的系数列向量化成单位向量, 然后才继续迭代。过程见表(2.8)。

表 2.8 习题8(5)新增一个约束条件后的初始单纯形表及其迭代

c_j			-5	5	13	0	0	0	θ
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	0	
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	0	
0	x_6	50	2	3	5	0	0	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0	0	
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	0	
0	x_5	10	16	0	-2	-4	1	0	
0	x_6	-10	5	0	[-4]	-3	0	1	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			0	0	-2	-5	0	0	
5	x_2	25/2	11/4	1	0	-5/4	0	3/4	
0	x_5	15	27/2	0	0	-5/2	1	-1/2	
13	x_3	5/2	-5/4	0	1	3/4	0	-1/4	
$\sigma_j = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij}$			-5/2	0	0	-7/2	0	-1/2	

最优解为 $x_1^* = 0, x_2^* = 25/2, x_3^* = 5/2 (x_4^* = 0, x_5^* = 15, x_6^* = 0)$, 最优值为 $z^* = 95$ 。

(6) 将原问题条件② 变为 $10x_1 + 5x_2 + 10x_3 \leq 100$

c_j			-5	5	13	0	0	
c_B	X_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	
0	x_5	100	10	5	10	0	1	
σ			0	0	-2	-5	0	
5	x_2	20	-1	1	3	1	0	此时 $b > 0$, 仍满足最优检验条件。
0	x_5	0	15	0	-5	-5	1	最优解 $X = (0, 20, 0, 0, 0)^T$
σ			0	0	-2	-5	0	最优值不变, 仍为 100。